问卷系统测试用例与测试报告

> 对应《大作业一.pdf》第六部分“测试要求”。
> 测试对象：基于 MongoDB 的问卷系统第一阶段。
> 测试日期：2026-10-18。

1. 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows
Node.js	v22.17.0
npm	10.9.2
MongoDB	8.3.11
后端	Node.js + Express 4 + MongoDB 官方驱动
自动化测试库	Node.js 内置 `node:test` 、 `supertest`
浏览器测试	Chrome Headless + `puppeteer-core`
自动化测试数据库	`survey_app_test` （测试前后清空）
开发/演示数据库	`survey_app`

2. 测试方式与命令

2.1 逻辑与 API 自动化测试

```
cd /survey-app
npm test
```

测试文件：

- `test/logic.test.js` ： 跳转、校验、发布前规则检查、答案规范化；
- `test/api.test.js` ： 注册、创建问卷、添加题目、发布、填写、提交、幂等、并发、统计、匿名。

2.2 浏览器冒烟测试

需先启动 MongoDB 和 API 服务：

```
mongod --dbpath .data\db --port 27017
npm start
```

另开终端：

```
npm run smoke
```

冒烟测试使用真实 Chrome 完成：

1. 注册并自动登录；
2. 检查最近登录用户名缓存和点击回填；
3. 创建问卷、添加单选和数字题；
4. 保存草稿；
5. 发布；
6. 打开填写页并提交；
7. 在“我填写的”中查看只读答案；
8. 在“我发布的”中查看统计和作答用户；
9. 关闭问卷并确认；
10. 打开已关闭问卷的只读页面。

3. 测试数据

3.1 测试用户

用户	用途
alice	主流程问卷创建者
bob	主流程填写者、非所有者权限测试
carol	第二个填写者
dave	批量保存题目测试
erin	截止时间校验测试
frank	并发提交测试
grace	空白卷测试

用户	用途
`henry` / `ivy`	统计百分比和文本答案测试
`judy`	空标题、空问卷发布测试

3.2 主流程问卷

问卷标题： `课程反馈` 。

顺序	题型	题干	配置
1	单选	你的性别	男、女，必答
2	多选	你喜欢的水果	苹果、香蕉、西瓜；至少 2 个、最多 3 个；精确选中“苹果 + 香蕉”跳到第 4 题
3	文本	其他建议	选填，0–50 个字符
4	数字	年龄	必答，0–120，必须是整数

主流程答案：

```
[
  { "questionId": "<第1题>", "value": "<男>" },
  { "questionId": "<第2题>", "value": ["<香蕉>", "<苹果>"] },
  { "questionId": "<第4题>", "value": 20 }
]
```

多选答案故意使用“香蕉、苹果”的逆序，用于验证 `setEq` 与顺序无关。

4. 六类要求覆盖对照

课程要求	用例编号	测试方式	自动化位置
创建问卷测试	TC-01 ~ TC-05	API 自动化	`api.test.js`
添加题目测试	TC-06 ~ TC-11	API 自动化 + 逻辑校验	`api.test.js` 、 `logic.test.js`
跳转逻辑测试	TC-12 ~ TC-20	纯逻辑单元测试 + API	`logic.test.js` 、 `api.test.js`
校验测试	TC-21 ~ TC-29	逻辑单元测试 + API	`logic.test.js` 、 `api.test.js`
提交问卷测试	TC-30 ~ TC-39	API 自动化 + 浏览器	`api.test.js` 、 `browser-smoke.js`

课程要求	用例编号	测试方式	自动化位置
统计测试	TC-40 ~ TC-47	API 自动化 + 浏览器	`api.test.js` 、 `browser-smoke.js`

5. 详细测试用例

5.1 创建问卷测试

TC-01 正常创建问卷草稿

- **前置条件**：用户 `alice` 已注册并登录。
- **步骤**：
  i. 调用 `POST /api/surveys` ；
  ii. 调用 `GET /api/surveys` 查看列表。
- **输入**：

```
{
  "title": "课程反馈",
  "description": "测试问卷",
  "allowAnonymous": false,
  "allowMultipleResponses": false
}
```

- **预期输出**：创建接口返回 201； `status=draft` ； `questions=[]` ；列表包含该问卷。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “完整 API 流程”）。

TC-02 未登录不能创建问卷

- **前置条件**：不携带 token。
- **步骤**：调用 `POST /api/surveys` 。
- **输入**： `{ "title": "未登录问卷" }` 。
- **预期输出**：401， `error.code=AUTH_REQUIRED` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “创建权限和题目结构校验”）。

TC-03 用户只能访问自己创建的问卷

- **前置条件**： `alice` 创建问卷； `bob` 已登录。
- **步骤**：
  i. `bob` 调用 `GET /api/surveys/{aliceSurveyId}` ；
  ii. `bob` 调用 `GET /api/surveys` 。
- **输入**： `alice` 的问卷 ID。
- **预期输出**：详情接口返回 404； `bob` 的列表中不包含该问卷。

- **实际结果**：通过（`api.test.js` → “创建权限和题目结构校验”）。

TC-04 空标题不能创建问卷

- **前置条件**：用户 `judy` 已登录。
- **步骤**：调用 `POST /api/surveys`。
- **输入**：`{ "title": "" }`。
- **预期输出**：400，`VALIDATION_ERROR`。
- **实际结果**：通过（`api.test.js` → “创建参数和发布前校验”）。

TC-05 截止时间必须是未来时间

- **前置条件**：用户 `erin` 已登录。
- **步骤**：
  i. 提交 `deadline = 当前时间 - 1 小时`；
  ii. 提交 `deadline = 当前时间 + 1 小时`。
- **预期输出**：第一次返回 400，详情为“截止时间必须晚于当前时间”；第二次返回 201。
- **实际结果**：通过（`api.test.js` → “截止时间必须晚于当前时间”）。

5.2 添加题目测试

TC-06 添加四种题型

- **前置条件**：存在 `alice` 的草稿问卷。
- **步骤**：依次调用 `POST /api/surveys/{id}/questions` 四次。
- **输入**：
  - 单选：`required=true`，两个选项；
  - 多选：`minSelections=2`、`maxSelections=3`，三个选项；
  - 文本：`minLength=0`、`maxLength=50`；
  - 数字：`min=0`、`max=120`、`integer=true`。
- **预期输出**：四次均返回 201；题目 `order` 为 1、2、3、4；选择题返回选项 ID。
- **实际结果**：通过（`api.test.js` → “完整 API 流程”）。

TC-07 选择题少于两个选项被拒绝

- **前置条件**：草稿问卷。
- **步骤**：添加单选题，只传一个选项。
- **输入**：`{ "type": "single", "title": "单选", "options": [{ "label": "A" }] }`。
- **预期输出**：400，提示选择题至少需要 2 个选项。
- **实际结果**：通过（`api.test.js` → “创建权限和题目结构校验”）。

TC-08 多选最少数量大于最多数量被拒绝

- **前置条件**：草稿问卷。

- **步骤**：添加多选题。
- **输入**： `minSelections=3` 、 `maxSelections=2` 。
- **预期输出**：400，提示 `minSelections` 不能大于 `maxSelections` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “创建权限和题目结构校验”）。

TC-09 批量保存题目和 clientId 映射

- **前置条件**：用户 `dave` 创建草稿问卷。
- **步骤**：
  i. 调用 `PUT /api/surveys/{id}/questions` ；
  ii. 提交两道题，第一题引用第二题作为跳转目标；
  iii. 检查返回的最终 ObjectId。
- **输入**：题目 `clientId=q-one` 、 `q-two` ；选项 `clientId=opt-a` 、 `opt-b` 。
- **预期输出**：200；两道题 `order=1,2` ；跳转目标等于第二题的最终 `_id` ；单选跳转值等于选项 B 的最终 `_id` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “批量保存题目”）。

TC-10 空问卷不能发布

- **前置条件**：用户 `judy` 创建空草稿。
- **步骤**：调用 `POST /api/surveys/{id}/publish` 。
- **预期输出**：422， `error.code=PUBLISH_INVALID` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “创建参数和发布前校验”）。

TC-11 发布后不能修改题目

- **前置条件**：问卷已发布。
- **步骤**：调用 `PATCH /api/surveys/{id}/questions/{questionId}` 。
- **输入**： `{ "title": "不能改" }` 。
- **预期输出**：409， `error.code=SURVEY_LOCKED` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “完整 API 流程”）。

5.3 跳转逻辑测试

测试数据使用 `logic.test.js` 的固定问卷：第 1 题单选 A/B；第 2 题多选 X/Y/Z；第 3 题文本；第 4 题数字。

TC-12 单选 eq 跳转

- **前置条件**：第 1 题配置：选 B → 跳到第 3 题。
- **步骤**：提交第 1 题 B、第 4 题 20，执行 `buildPath(..., "submit")` 。
- **预期输出**：路径为 `[q1, q3, q4]` ，跳过第 2 题。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “单选 eq 跳转跳过中间题”）。

TC-13 多选 setEq 精确匹配且顺序无关

- **前置条件**：第 2 题配置：精确选中 `[X, Y]` → 跳到第 4 题。
- **步骤**：提交第 2 题 `[Y, X]`。
- **预期输出**：路径为 `[q1, q2, q4]`。
- **实际结果**：通过（`logic.test.js` →“多选 setEq 精确匹配，顺序无关”）。

TC-14 多选多一个或少一个不跳转

- **步骤**：提交第 2 题 `[X, Y, Z]`，再单独提交 `[X]`。
- **预期输出**：第一组按默认顺序进入第 3 题；第二组触发多选数量校验错误。
- **实际结果**：通过（`logic.test.js` →“多选多一个或少一个都不跳转”、“多选数量校验”）。

TC-15 没有规则命中时按顺序下一题

- **步骤**：第 2 题提交 `[X, Z]`（不等于 `[X, Y]`），并回答第 3、4 题。
- **预期输出**：路径为 `[q1, q2, q3, q4]`。
- **实际结果**：通过（“多选多一个或少一个都不跳转”用例）。

TC-16 跳转到结束

- **步骤**：把第 2 题规则改为 `setEq [X,Y] → end`，提交第 1 题 A、第 2 题 `[X,Y]`。
- **预期输出**：路径为 `[q1, q2]`，不再进入第 3、4 题。
- **实际结果**：通过（`logic.test.js` →“跳转到 end 立即结束”）。

TC-17 多条规则按 priority 取第一条

- **前置条件**：第 1 题两条规则同时匹配 B：priority 1 → 第 3 题，priority 2 → 第 4 题。
- **步骤**：提交第 1 题 B、第 4 题 20。
- **预期输出**：路径为 `[q1, q3, q4]`，采用 priority 1。
- **实际结果**：通过（`logic.test.js` →“多条规则按 priority 取第一条”）。

TC-18 发布时拒绝向后跳转

- **前置条件**：第 2 题跳转目标改为第 1 题。
- **步骤**：调用 `validateSurveyForPublish`。
- **预期输出**：抛出 `JUMP_INVALID`，提示只允许跳到后面的题目。
- **实际结果**：通过（`logic.test.js` →“发布校验拒绝向后跳转”）。

TC-19 发布时拒绝永远无法命中的 setEq

- **前置条件**：第 2 题 `minSelections=2`，跳转集合配置为 `[X]`。
- **步骤**：调用 `validateSurveyForPublish`。
- **预期输出**：抛出 `JUMP_INVALID`。
- **实际结果**：通过（`logic.test.js` →“发布校验拒绝永远无法命中的 setEq 集合”）。

TC-20 服务端提交时重放跳转路径

- **前置条件**：主流程问卷第 2 题配置 `setEq [苹果,香蕉] → 第 4 题` 。
- **步骤**：
  i. 通过 API 提交第 1 题、第 2 题 `[香蕉，苹果]` 、第 4 题；
  ii. 调用统计接口。
- **预期输出**：第 3 题 `answeredCount=0` ，证明服务端跳过了第 3 题；提交成功。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “完整 API 流程”）。

5.4 校验测试

TC-21 必答题缺失

- **前置条件**：问卷第 1 题必答。
- **步骤**：提交时省略第 1 题答案。
- **预期输出**：422， `MISSING_REQUIRED_ANSWER` 。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “必答题缺失在 submit 模式报错”）。

TC-22 单选提交非法选项

- **步骤**：单选题答案传 `"not-an-option"` 。
- **预期输出**：422， `ANSWER_INVALID` 。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “单选题提交非法选项被拒绝”）。

TC-23 多选数量校验

- **前置条件**：多选至少 2 个。
- **步骤**：只提交 1 个选项。
- **预期输出**：422， `ANSWER_INVALID` 。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “多选数量校验”）。

TC-24 文本长度按 Unicode 字符计算

- **前置条件**：文本题 `minLength=1` 、 `maxLength=1` 。
- **步骤**：提交 emoji 😀 。
- **预期输出**：校验通过，emoji 按 1 个字符计算。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “文本长度按 Unicode code point 计算”）。

TC-25 文本超过最大长度

- **前置条件**：文本题 `maxLength=3` 。
- **步骤**：提交 `"四个字符"` 。
- **预期输出**：422， `ANSWER_INVALID` 。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “文本题超过最大长度被拒绝”）。

TC-26 数字范围和整数校验

- **前置条件**：数字题 `min=0` 、 `max=120` 、 `integer=true` 。
- **步骤**：分别提交 20、200、20.5。
- **预期输出**：20 通过；200 和 20.5 返回 422， `ANSWER_INVALID` 。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “数字题范围、整数校验”）。

TC-26A 数字题小数模式和范围

- **前置条件**：数字题 `min=0` 、 `max=10` 、 `integer=false` 。
- **步骤**：提交 5.5；再提交 10.1。
- **预期输出**：5.5 通过；10.1 返回 422， `ANSWER_INVALID` 。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “数字题小数模式允许范围内小数，拒绝越界”； `api.test.js` → “数字题支持小数模式和整数模式”）。

TC-26B 创建页最大值小于最小值的即时提示

- **前置条件**：创建页添加数字题。
- **步骤**：
  i. 最小值填 5，最大值填 -9；
  ii. 观察输入框和保存按钮；
  iii. 将最小值改为 0、最大值改为 120。
- **预期输出**：两个输入框标红，显示“最大值不能小于最小值”，保存草稿/发布按钮禁用；修正后提示消失，按钮恢复可用。
- **实际结果**：通过（ `npm run smoke` 的浏览器测试）。

TC-27 全空白卷

- **前置条件**：问卷只有一道选填文本题。
- **步骤**：提交空答案数组。
- **预期输出**：422， `EMPTY_RESPONSE` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “全空白卷返回 EMPTY_RESPONSE”）。

TC-28 预览模式不因未答必答题中断

- **前置条件**：第 1 题必答但未答。
- **步骤**：以 `preview` 模式执行 `buildPath` 。
- **预期输出**：不抛错，路径仍包含全部题目，页面可以继续渲染。
- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` → “必答题缺失在 submit 模式报错，preview 模式继续”）。

TC-29 发布前校验非法跳转配置

- **步骤**：分别构造向后跳转、 `setEq` 集合小于 `minSelections` 。
- **预期输出**：发布校验抛出 `JUMP_INVALID` 。

- **实际结果**：通过（ `logic.test.js` 的发布校验用例）。

5.5 提交问卷测试

TC-30 正常提交

- **前置条件**：问卷已发布，用户已登录。
- **步骤**：调用 `POST /api/fill/surveys/{slug}/responses` 。
- **输入**： `submissionId` + 主流程答案。
- **预期输出**：201，返回 `responseId` 和 `submittedAt` ； MongoDB 新增一条 `responses` 文档。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “完整 API 流程”）。

TC-31 submissionId 幂等

- **步骤**：使用同一个 `submissionId` 和相同答案（题目顺序、多选顺序可不同）再次提交。
- **预期输出**：200，返回同一个 `responseId` ； 数据库仍只有一条答卷。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-32 同一 submissionId 不同答案

- **步骤**：复用 `submissionId` ，但修改第 2 题选项集合。
- **预期输出**：409， `SUBMISSION_CONFLICT` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-33 同一用户重复提交限制

- **前置条件**： `allowMultipleResponses=false` 。
- **步骤**：换一个新的 `submissionId` ，再次提交。
- **预期输出**：409， `DUPLICATE_RESPONSE` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-34 匿名提交

- **前置条件**： `allowAnonymous=true` ，用户已登录。
- **步骤**：提交答卷；创建者查看答卷列表。
- **预期输出**：提交成功；响应中 `respondentId=null` ； 创建者接口不返回 `respondentId` 和 `dedupeKey` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-35 关闭问卷后拒绝提交

- **步骤**：创建者关闭问卷；填写者再次提交。
- **预期输出**：410， `SURVEY_NOT_OPEN` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-36 并发提交只保存一份

- **前置条件**：同一用户、同一问卷、 `allowMultipleResponses=false` 。
- **步骤**：用两个不同 `submissionId` 并发提交。
- **预期输出**：一个 201、一个 409 `DUPLICATE_RESPONSE` ；最终答卷总数为 1。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “并发提交同一问卷只保存一份”）。

TC-37 空白卷

- **前置条件**：全部题目选填。
- **步骤**：提交 `answers=[]` 。
- **预期输出**：422， `EMPTY_RESPONSE` ，不保存答卷。
- **实际结果**：通过（“全空白卷返回 EMPTY_RESPONSE”）。

TC-38 “我填写的”列表

- **前置条件**： `bob` 非匿名提交过主流程问卷，也匿名提交过另一份问卷。
- **步骤**： `bob` 调用 `GET /api/surveys/filled` 。
- **预期输出**：包含主流程问卷；不包含匿名问卷。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-39 “我的答卷”只读数据

- **前置条件**： `bob` 已提交主流程问卷。
- **步骤**：调用 `GET /api/fill/surveys/{slug}/my-responses` ；浏览器打开“查看填写内容”。
- **预期输出**：返回自己的答案；页面控件全部 disabled；匿名问卷不返回。
- **实际结果**：通过（API 测试 + `npm run smoke` ）。

5.6 统计测试

TC-40 单选计数和百分比

- **前置条件**：两个用户分别选择 A、B。
- **步骤**：调用 `GET /api/surveys/{id}/stats` 。
- **预期输出**：A=1、B=1；百分比各 50%； `answeredCount=2` 。
- **实际结果**：通过（ `api.test.js` → “统计：单选百分比、文本答案和文本答案分页”）。

TC-41 多选计数

- **前置条件**：两个用户都精确选择“苹果 + 香蕉”。
- **步骤**：查看第 2 题统计。
- **预期输出**：苹果=2、香蕉=2； `answeredCount=2` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-42 文本答案

- **步骤**：两个用户分别提交 `hello` 、 `world` ；查看整卷统计和文本答案分页接口。
- **预期输出**： `answeredCount=2` ；答案集合为 `{hello, world}` ；分页接口 `total=2` 。
- **实际结果**：通过（“统计：单选百分比、文本答案和文本答案分页”）。

TC-43 数字题平均值、最小值、最大值

- **前置条件**：两份答卷都填 20。
- **步骤**：查看第 4 题统计。
- **预期输出**： `average=20` 、 `min=20` 、 `max=20` 、 `answeredCount=2` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-44 被跳过的题目不计入回答数

- **前置条件**：第 2 题精确匹配后跳到第 4 题，第 3 题被跳过。
- **步骤**：查看第 3 题统计。
- **预期输出**： `answeredCount=0` ，小于整卷 `totalResponses=2` 。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-45 统计权限

- **前置条件**： `alice` 是问卷创建者， `bob` 只是填写者。
- **步骤**： `bob` 调用 `GET /api/surveys/{id}/stats` 。
- **预期输出**：404，不能查看他人问卷统计。
- **实际结果**：通过（“完整 API 流程”）。

TC-46 结果页作答用户列表

- **前置条件**：创建者打开 `/results/{id}` 。
- **步骤**：查看“作答用户”区域。
- **预期输出**：非匿名答卷显示“用户：用户名”和提交时间；匿名答卷显示“匿名填写”；每份答卷有“查看答案”按钮。
- **实际结果**：通过（ `npm run smoke` ）。

TC-47 关闭后仍可查看只读结果

- **步骤**：创建者关闭问卷；打开“查看结果”和“查看问卷”。
- **预期输出**：结果页仍可查看统计和作答；问卷页为只读，不能修改。
- **实际结果**：通过（ `npm run smoke` ）。

6. 执行结果

6.1 自动化测试结果

```
tests 24
pass 24
fail 0
duration_ms 2009.3773
```

全部 24 个测试通过。测试覆盖：

- 创建问卷、空标题、过去截止时间；
- 四种题型、批量保存、发布校验、发布后锁题；
- 单选跳转、多选精确匹配、默认顺序、结束、优先级、非法跳转；
- 必答、非法选项、多选数量、文本长度、数字整数/小数模式与范围、空白卷；
- 正常提交、幂等、提交冲突、重复限制、匿名、关闭、并发；
- 单选百分比、多选计数、文本答案、数字平均值、跳过分母、权限。

6.2 浏览器测试结果

```
browser smoke ok
```

浏览器测试实际完成：

1. 注册并自动登录；
2. 最近登录用户名缓存与点击回填；
3. 创建问卷、添加题目、保存草稿；
4. 发布问卷；
5. 打开填写页并提交；
6. “我填写的”只读页；
7. 创建者统计页和作答用户列表；
8. 关闭问卷二次确认；
9. 已关闭问卷只读查看。

7. 测试结论与说明

- 六类要求（创建问卷、添加题目、跳转逻辑、校验、提交问卷、统计）均有自动化用例覆盖，全部通过。
- 数据库唯一索引 `{surveyId, submissionId}` 和 `dedupeKey` 已在并发测试中验证。

- 匿名问卷不会出现在“我填写的”，这是为了保持匿名性；结果页对创建者显示“匿名填写”，不显示用户身份。
- 截止时间的提交边界（刚好到期）建议在验收时手工补测一次，自动化测试重点覆盖了“创建时不能早于当前时间”。
- 当前未做大规模压力测试；并发正确性通过并行请求和 MongoDB 唯一索引验证。